

2017 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

浙江卷

一、选择题：共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求。

1. (4 分) 已知集合 $P = \{x | -1 < x < 1\}$, $Q = \{x | 0 < x < 2\}$, 那么 $P \cup Q =$ ()。

A. $(-1, 2)$ B. $(0, 1)$ C. $(-1, 0)$ D. $(1, 2)$

【答案】

A

【解析】

两区间有交集，合并后为 $P \cup Q = \{x | -1 < x < 2\} = (-1, 2)$ 。

2. (4 分) 椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的离心率是 ()。

A. $\frac{\sqrt{13}}{3}$ B. $\frac{\sqrt{5}}{3}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{5}{9}$

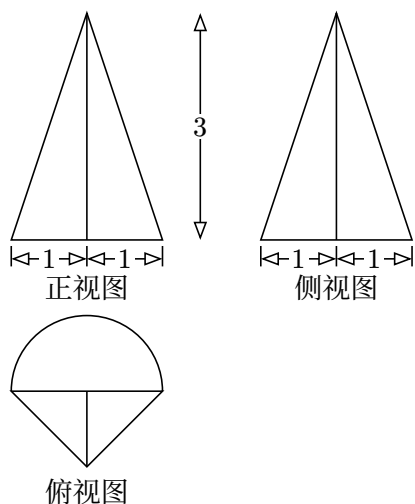
【答案】

B

【解析】

$a = 3, b = 2$, 故 $c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{5}$, 离心率为 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{5}}{3}$ 。

3. (4 分) 某几何体的三视图如图所示 (单位: cm), 则该几何体的体积 (单位: cm^3) 是()。



- A. $\frac{\pi}{2} + 1$ B. $\frac{\pi}{2} + 3$ C. $3\frac{\pi}{2} + 1$ D. $3\frac{\pi}{2} + 3$

【答案】

A

【解析】

该几何体由半个圆锥和一个三棱锥组成, 共同的高为 3。半圆锥底面半径为 1, 三棱锥底面是底边长为 2、高为 1 的三角形。因此

$$V = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} \pi \times 1^2 + \frac{1}{2} \times 2 \times 1 \right) \times 3 = \frac{\pi}{2} + 1.$$

4. (4 分) 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x \geq 0 \\ x + y - 3 \geq 0 \\ x - 2y \leq 0 \end{cases}$, 则 $z = x + 2y$ 的取值范围是()。

- A. $[0, 6]$ B. $[0, 4]$ C. $[6, +\infty)$ D. $[4, +\infty)$

【答案】

D

【解析】

由约束条件, $z = \frac{4}{3}(x + y) + \frac{1}{3}(2y - x) \geq 4$ 。取 $x = 2t, y = t$ ($t \geq 1$), 均满足约束, 且 $z = 4t$ 可取遍 $[4, +\infty)$, 故所求范围为 $[4, +\infty)$ 。

5. (4 分) 若函数 $f(x) = x^2 + ax + b$ 在区间 $[0, 1]$ 上的最大值是 M , 最小值是 m , 则 $M - m$ ()。

- A. 与 a 有关, 且与 b 有关 B. 与 a 有关, 但与 b 无关
C. 与 a 无关, 且与 b 无关 D. 与 a 无关, 但与 b 有关

【答案】

B

【解析】

加上常数 b 会使最大值和最小值同时增加 b , 因此它们的差与 b 无关。当 $a = 0$ 时, $M - m = 1$;
当 $a = -1$ 时, $M - m = \frac{1}{4}$, 故这个差与 a 有关。

6. (4 分) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 前 n 项和为 S_n , 则 “ $d > 0$ ” 是 “ $S_4 + S_6 > 2S_5$ ” 的 ()。
- A. 充分不必要条件
B. 必要不充分条件
C. 充分必要条件
D. 既不充分也不必要条件

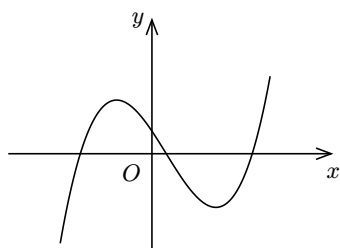
【答案】

C

【解析】

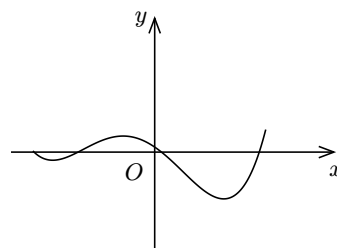
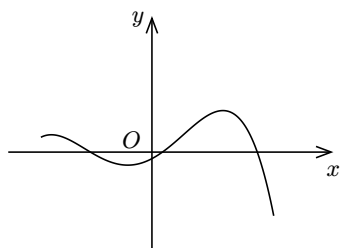
$S_4 + S_6 - 2S_5 = (S_6 - S_5) - (S_5 - S_4) = a_6 - a_5 = d$, 所以两个条件等价。

7. (4 分) 函数 $y = f(x)$ 的导函数 $y = f'(x)$ 的图象如图所示, 则函数 $y = f(x)$ 的图象可能是 ()。



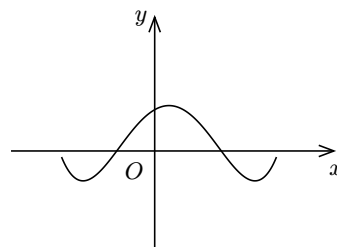
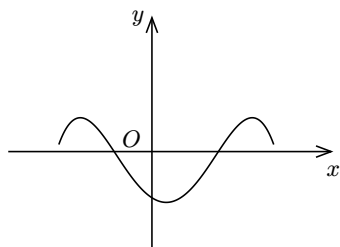
A.

B.



C.

D.



【答案】

D

【解析】

从左向右, 导函数的符号依次为负、正、负、正, 因此 f 依次递减、递增、递减、递增, 排除 A、C。又由图可知 $f'(0) > 0$, 所以 f 在原点附近递增, 排除 B, 选 D。

8. (4 分) 已知随机变量 ξ_i 满足 $P(\xi_i = 1) = p_i$, $P(\xi_i = 0) = 1 - p_i$, $i = 1, 2$ 。若 $0 < p_1 < p_2 < \frac{1}{2}$, 则()。

- A. $E(\xi_1) < E(\xi_2), D(\xi_1) < D(\xi_2)$ B. $E(\xi_1) < E(\xi_2), D(\xi_1) > D(\xi_2)$
C. $E(\xi_1) > E(\xi_2), D(\xi_1) < D(\xi_2)$ D. $E(\xi_1) > E(\xi_2), D(\xi_1) > D(\xi_2)$

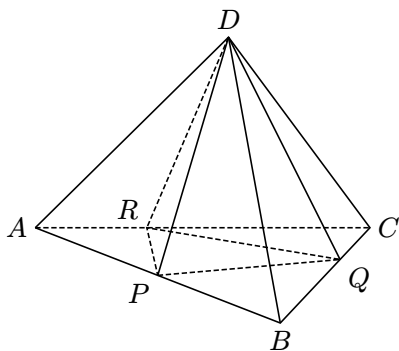
【答案】

A

【解析】

$E(\xi_i) = p_i$, $D(\xi_i) = p_i(1-p_i)$ 。函数 $p(1-p)$ 在 $(0, \frac{1}{2})$ 上严格递增, 因此期望和方差均满足题中 A 项的不等式。

9. (4 分) 如图, 已知正四面体 $D-ABC$ (所有棱长均相等的三棱锥), P, Q, R 分别为 AB, BC, CA 上的点, $AP = PB$, $\frac{BQ}{QC} = \frac{CR}{RA} = 2$, 分别记二面角 $D-PR-Q$ 、 $D-PQ-R$ 、 $D-QR-P$ 的平面角为 α, β, γ , 则()。



- A. $\gamma < \alpha < \beta$ B. $\alpha < \gamma < \beta$ C. $\alpha < \beta < \gamma$ D. $\beta < \gamma < \alpha$

【答案】

B

【解析】

计算底面内的距离

不妨设正四面体棱长为 2, D 在底面上的射影为底面中心 O , 高为 h 。在底面建立坐标系, 取 $A = (-1, 0)$ 、 $B = (1, 0)$ 、 $C = (0, \sqrt{3})$, 则

$$P = (0, 0), \quad Q = \left(\frac{1}{3}, 2\frac{\sqrt{3}}{3}\right), \quad R = \left(-\frac{2}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right), \quad O = \left(0, \frac{\sqrt{3}}{3}\right).$$

三条直线的方程分别为

$$PR: \sqrt{3}x + 2y = 0, \quad PQ: 2\sqrt{3}x - y = 0, \quad QR: \sqrt{3}x - 3y + 5\frac{\sqrt{3}}{3} = 0.$$

因此 O 到它们的距离依次为 $d_1 = 2\frac{\sqrt{21}}{21}$ 、 $d_2 = \frac{\sqrt{39}}{39}$ 、 $d_3 = \frac{1}{3}$, 满足 $d_1 > d_3 > d_2$ 。

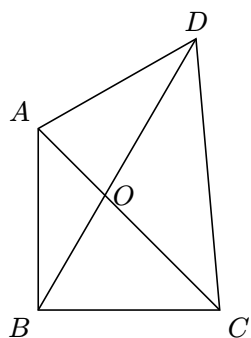
比较二面角

因 $\overrightarrow{PO} = \frac{2}{5}\overrightarrow{PQ} + \frac{1}{5}\overrightarrow{PR}$, O 在三角形 PQR 内。以经过 DO 且垂直于各底边的平面作截面, 可得三个二面角均为锐角, 且

$$\tan \alpha = \frac{h}{d_1}, \quad \tan \beta = \frac{h}{d_2}, \quad \tan \gamma = \frac{h}{d_3}.$$

由正切函数在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上递增, 得 $\alpha < \gamma < \beta$ 。

10. (4 分) 如图, 已知平面四边形 $ABCD$, $AB \perp BC$, $AB = BC = AD = 2$, $CD = 3$, AC 与 BD 交于点 O , 记 $I_1 = \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$, $I_2 = \overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OC}$, $I_3 = \overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{OD}$, 则()。



- A. $I_1 < I_2 < I_3$ B. $I_1 < I_3 < I_2$ C. $I_3 < I_1 < I_2$ D. $I_2 < I_1 < I_3$

【答案】

C

【解析】

设 $OA = a$ 、 $OB = b$ 、 $OC = c$ 、 $OD = d$, $\theta = \angle AOB$, 其中 $a, b, c, d > 0$ 。由 $AB^2 = BC^2$, 用余弦定理整理得 $a - c = 2b \cos \theta$ 。再利用 $CD^2 - AD^2 = 5$, 得

$$5 = (c^2 + d^2 - 2cd \cos \theta) - (a^2 + d^2 + 2ad \cos \theta) = (a + c)(c - a) \left(1 + \frac{d}{b}\right).$$

因此 $c > a$ 、 $\cos \theta < 0$ 。同理由 $AB^2 = AD^2$ 得 $b - d = 2a \cos \theta < 0$, 故 $d > b$ 。于是 $cd > ab$, 所以

$$I_3 = cd \cos \theta < ab \cos \theta = I_1 < 0 < I_2 = -bc \cos \theta.$$

二、填空题: 共 7 小题, 多空题每题 6 分, 单空题每题 4 分, 共 36 分。

11. (4 分) 我国古代数学家刘徽创立的“割圆术”可以估算圆周率 π , 理论上能把 π 的值计算到任意精度。祖冲之继承并发展了“割圆术”, 将 π 的值精确到小数点后七位, 其结果领先世界一千多年。“割圆术”的第一步是计算单位圆内接正六边形的面积 S_6 , $S_6 =$ _____。

【答案】

$$3\frac{\sqrt{3}}{2}$$

【解析】

连接圆心与六个顶点，把正六边形分成六个边长为 1 的等边三角形，故 $S_6 = 6 \times \frac{\sqrt{3}}{4} = 3\frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

12. (6 分) 已知 $a, b \in \mathbb{R}$, $(a + bi)^2 = 3 + 4i$ (i 是虚数单位), 则 $a^2 + b^2 =$ _____, $ab =$ _____。

【答案】

5, 2

【解析】

取模得 $a^2 + b^2 = |a + bi|^2 = |3 + 4i| = 5$ 。比较虚部, $2ab = 4$, 故 $ab = 2$ 。

13. (6 分) 已知多项式 $(x + 1)^3(x + 2)^2 = x^5 + a_1x^4 + a_2x^3 + a_3x^2 + a_4x + a_5$, 则 $a_4 =$ _____, $a_5 =$ _____。

【答案】

16, 4

【解析】

$(x + 1)^3 = 1 + 3x + 3x^2 + x^3$, $(x + 2)^2 = 4 + 4x + x^2$, 所以一次项系数为 $a_4 = 3 \times 4 + 1 \times 4 = 16$, 常数项为 $a_5 = 1 \times 4 = 4$ 。

14. (6 分) 已知 $\triangle ABC$, $AB = AC = 4$, $BC = 2$ 。点 D 为 AB 延长线上一点, $BD = 2$, 连接 CD , 则 $\triangle BDC$ 的面积是 _____, $\cos \angle BDC =$ _____。

【答案】

$\frac{\sqrt{15}}{2}$, $\frac{\sqrt{10}}{4}$

【解析】

由余弦定理, $\cos \angle ABC = \frac{4^2 + 2^2 - 4^2}{2 \times 4 \times 2} = \frac{1}{4}$, 所以 $\sin \angle DBC = \frac{\sqrt{15}}{4}$, $\cos \angle DBC = -\frac{1}{4}$ 。因此

$S_{\triangle BDC} = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 \times \frac{\sqrt{15}}{4} = \frac{\sqrt{15}}{2}$ 。又 $CD^2 = 2^2 + 2^2 - 2 \times 2 \times 2 \times \left(-\frac{1}{4}\right) = 10$, 故

$\cos \angle BDC = \frac{2^2 + 10 - 2^2}{2 \times 2 \times \sqrt{10}} = \frac{\sqrt{10}}{4}$ 。

15. (6 分) 已知向量 a, b 满足 $|a| = 1$, $|b| = 2$, 则 $|a + b| + |a - b|$ 的最小值是 _____, 最大值是 _____。

【答案】

4, $2\sqrt{5}$

【解析】

设两向量夹角为 θ , 所求和为 $T > 0$, 则

$$T^2 = (\sqrt{5 + 4\cos\theta} + \sqrt{5 - 4\cos\theta})^2 = 10 + 2\sqrt{25 - 16\cos^2\theta}.$$

由 $0 \leq \cos^2\theta \leq 1$, 得 $16 \leq T^2 \leq 20$, 故最小值为 4, 在两向量共线时取得; 最大值为 $2\sqrt{5}$, 在两向量垂直时取得。

16. (4 分) 从 6 男 2 女共 8 名学生中选出队长 1 人、副队长 1 人、普通队员 2 人组成 4 人服务队, 要求服务队中至少有 1 名女生, 共有_____种不同的选法。(用数字作答)

【答案】

660

【解析】

先选出至少包含一名女生的四人组, 共有 $C_8^4 - C_6^4 = 55$ 种。再从四人中依次选出队长、副队长, 有 $A_4^2 = 12$ 种, 所以总数为 $55 \times 12 = 660$ 。

17. (4 分) 已知 $a \in \mathbb{R}$, 函数 $f(x) = \left| x + \frac{4}{x} - a \right| + a$ 在区间 $[1, 4]$ 上的最大值是 5, 则 a 的取值范围是_____。

【答案】

$$\left(-\infty, \frac{9}{2}\right]$$

【解析】

令 $t = x + \frac{4}{x}$, 当 $x \in [1, 4]$ 时, t 的取值范围为 $[4, 5]$ 。由于 $|t - a| + a = \max(t, 2a - t)$, 其最大值为 $\max(5, 2a - 4)$ 。因此所求条件等价于 $2a - 4 \leq 5$, 即 $a \leq \frac{9}{2}$ 。

三、解答题：共 5 小题，共 74 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

18. (14 分) 已知函数 $f(x) = \sin^2 x - \cos^2 x - 2\sqrt{3}\sin x \cos x$ ($x \in \mathbb{R}$)。

(1) 求 $f\left(2\frac{\pi}{3}\right)$ 的值。

(2) 求 $f(x)$ 的最小正周期及单调递增区间。

【答案】

(1) 2

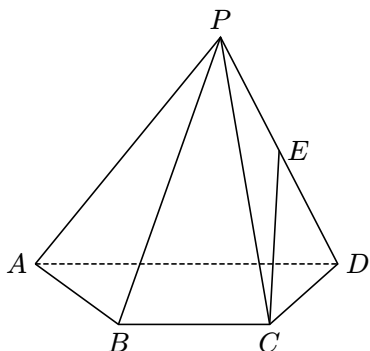
(2) 最小正周期为 π ; 单调递增区间为 $\left[\frac{\pi}{6} + k\pi, 2\frac{\pi}{3} + k\pi\right]$ ($k \in \mathbb{Z}$)。

【解析】

(1) 代入 $\sin\left(2\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos\left(2\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$, 得 $f\left(2\frac{\pi}{3}\right) = \frac{3}{4} - \frac{1}{4} + \frac{3}{2} = 2$ 。

- (2) 由二倍角公式, $f(x) = -\cos 2x - \sqrt{3} \sin 2x = 2 \sin\left(2x - 5\frac{\pi}{6}\right)$, 所以最小正周期为 π 。令 $-\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq 2x - 5\frac{\pi}{6} \leq \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, 解得 $\frac{\pi}{6} + k\pi \leq x \leq \frac{2\pi}{3} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$), 即得所求单调递增区间。

19. (15 分) 如图, 已知四棱锥 $P-ABCD$ 中, $\triangle PAD$ 是以 AD 为斜边的等腰直角三角形, $BC \parallel AD$, $CD \perp AD$, $PC = AD = 2DC = 2CB$, E 为 PD 的中点。



- (1) 证明: $CE \parallel$ 平面 PAB 。
 (2) 求直线 CE 与平面 PBC 所成角的正弦值。

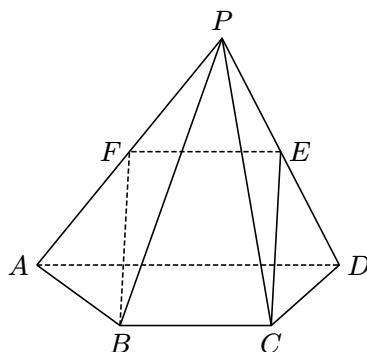
【答案】

- (1) 证明见解析。

(2) $\frac{\sqrt{2}}{8}$

【解析】

- (1) 取 PA 的中点 F , 连接 EF, BF 。由中位线定理, $EF \parallel AD$ 且 $EF = \frac{AD}{2}$, 结合题设得 $EF \parallel BC$ 、 $EF = BC$, 所以四边形 $BCEF$ 为平行四边形, 故 $CE \parallel BF$ 。又 $BF \subset$ 平面 PAB , $CE \not\subset$ 平面 PAB , 所以 $CE \parallel$ 平面 PAB 。



- (2) **确定空间坐标**

不妨设 $DC = 1$, 以 A 为原点、 AD 方向为 x 轴正方向, 底面内平行于 DC 的方向为 y 轴正方向, 指向 P 所在一侧的底面法线方向为 z 轴正方向。则

$$A = (0, 0, 0), \quad D = (2, 0, 0), \quad C = (2, 1, 0), \quad B = (1, 1, 0).$$

设 $P = (u, v, w)$, 由 $PA = PD = \sqrt{2}$, 得 $u = 1, v^2 + w^2 = 1$ 。再由 $PC = 2$, 得 $1 + (v - 1)^2 + w^2 = 4$, 故 $v = -\frac{1}{2}$ 。因 $w > 0$, 所以

$$P = \left(1, -\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), \quad E = \left(\frac{3}{2}, -\frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}\right).$$

利用法向量计算

平面 PBC 的一个法向量为 $\mathbf{n} = (0, \sqrt{3}, 3)$, 它与 $\overrightarrow{CB} = (-1, 0, 0)$ 、 $\overrightarrow{CP} = \left(-1, -\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 都

垂直。又 $\overrightarrow{CE} = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{5}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$, 其模为 $\sqrt{2}$ 。设所求角为 θ , 则

$$\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{CE} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{CE}| |\mathbf{n}|} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{2} \times 2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{2}}{8}.$$

20. (15 分) 已知函数 $f(x) = (x - \sqrt{2x - 1})e^{-x}$ ($x \geq \frac{1}{2}$)。

(1) 求 $f(x)$ 的导函数。

(2) 求 $f(x)$ 在区间 $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$ 上的取值范围。

【答案】

$$(1) \quad f'(x) = \frac{(1-x)(\sqrt{2x-1}-2)}{\sqrt{2x-1}} e^{-x} \quad (x > \frac{1}{2}).$$

$$(2) \quad \left[0, \frac{1}{2\sqrt{e}}\right]$$

【解析】

(1) 对 $x > \frac{1}{2}$, 由乘积求导法则,

$$f'(x) = \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2x-1}}\right)e^{-x} - (x - \sqrt{2x-1})e^{-x} = \frac{(1-x)(\sqrt{2x-1}-2)}{\sqrt{2x-1}} e^{-x}.$$

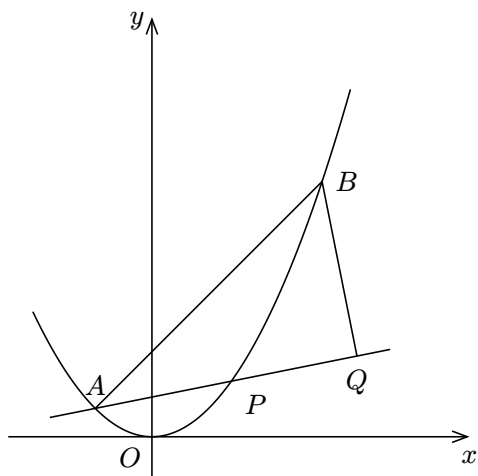
(2) 由导函数的符号, f 在 $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 上递减, 在 $\left(1, \frac{5}{2}\right)$ 上递增, 在 $\left(\frac{5}{2}, +\infty\right)$ 上递减。对 $x \geq \frac{1}{2}$,

$x - \sqrt{2x-1} = \frac{1}{2}(\sqrt{2x-1}-1)^2 \geq 0$, 故 $f(x) \geq 0$, 且 $f(1) = 0$ 。比较 $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}}$ 与

$f\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{1}{2}e^{-\frac{5}{2}}$, 得最大值为 $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2\sqrt{e}}$ 。 f 在 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上连续, 能够取到上述最小值与最大

值之间的所有值, 故值域为 $\left[0, \frac{1}{2\sqrt{e}}\right]$ 。

21. (15 分) 如图, 已知抛物线 $x^2 = y$, 点 $A\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right)$ 、 $B\left(\frac{3}{2}, \frac{9}{4}\right)$, 抛物线上的点 $P(x, y)$ ($-\frac{1}{2} < x < \frac{3}{2}$), 过点 B 作直线 AP 的垂线, 垂足为 Q 。



- (1) 求直线 AP 斜率的取值范围。
 (2) 求 $|PA| \cdot |PQ|$ 的最大值。

【答案】

- (1) $(-1, 1)$
 (2) $\frac{27}{16}$

【解析】

(1) $k = \frac{x^2 - \frac{1}{4}}{x + \frac{1}{2}} = x - \frac{1}{2}$ 。由 $-\frac{1}{2} < x < \frac{3}{2}$, 得 $-1 < k < 1$ 。

(2) 沿用第 (1) 问的斜率 k , 则 $x = k + \frac{1}{2}$, 因此

$$\overrightarrow{AP} = (k+1)(1, k), \quad \overrightarrow{PB} = (1-k)(1, k+2).$$

两者的数量积为 $(1-k)(1+k)^3 > 0$ 。因 $BQ \perp AP$, $\overrightarrow{PQ}$ 是 $\overrightarrow{PB}$ 在直线 AP 上的投影, 且与 $\overrightarrow{AP}$ 同向, 所以

$$|PA| \cdot |PQ| = \overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{PB} = (1-k)(1+k)^3.$$

令 $g(k) = (1-k)(1+k)^3$ ($-1 < k < 1$), 则 $g'(k) = 2(1+k)^2(1-2k)$ 。故 g 在 $\left(-1, \frac{1}{2}\right)$ 上递增, 在 $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 上递减, 最大值为 $g\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{27}{16}$ 。

22. (15 分) 已知数列 $\{x_n\}$ 满足: $x_1 = 1$, $x_n = x_{n+1} + \ln(1 + x_{n+1})$ ($n \in \mathbb{N}^*$)。证明: 当 $n \in \mathbb{N}^*$ 时,

- (1) $0 < x_{n+1} < x_n$ 。
 (2) $2x_{n+1} - x_n \leq \frac{x_n x_{n+1}}{2}$ 。
 (3) $\frac{1}{2^{n-1}} \leq x_n \leq \frac{1}{2^{n-2}}$ 。

【答案】

- (1) 证明见解析。
 (2) 证明见解析。
 (3) 证明见解析。

【解析】

- (1) 先用数学归纳法证明各项均为正。 $x_1 = 1 > 0$ ；若 $x_n > 0$ ，而 $x_{n+1} \leq 0$ ，由对数有意义知 $-1 < x_{n+1} \leq 0$ ，从而 $x_n = x_{n+1} + \ln(1 + x_{n+1}) \leq 0$ ，矛盾。因此 $x_{n+1} > 0$ ，归纳可得各项均为正。于是 $\ln(1 + x_{n+1}) > 0$ ，故 $x_n > x_{n+1} > 0$ 。
 (2) 令 $t = x_{n+1} > 0$ ，利用递推关系，有

$$x_n x_{n+1} - 4x_{n+1} + 2x_n = t^2 - 2t + (t+2)\ln(1+t).$$

设 $H(t) = t^2 - 2t + (t+2)\ln(1+t)$ ($t \geq 0$)，则 $H(0) = 0$ ，且

$$H'(t) = 2t - 2 + \ln(1+t) + \frac{t+2}{t+1} = \frac{2t^2+t}{t+1} + \ln(1+t) \geq 0.$$

所以 $H(t) \geq 0$ ，整理即得所证不等式。

(3) 证明下界

对 $t \geq 0$ ， $t - \ln(1+t)$ 的导数为 $\frac{t}{1+t} \geq 0$ ，且在 $t = 0$ 时取值为 0，故 $\ln(1+t) \leq t$ 。因此

$$x_n \leq 2x_{n+1}, \text{ 递推得 } x_n \geq \frac{x_1}{2^{n-1}} = \frac{1}{2^{n-1}}.$$

证明上界

将第 (2) 问的不等式除以正数 $x_n x_{n+1}$ ，整理得

$$\frac{1}{x_{n+1}} - \frac{1}{2} \geq 2 \left(\frac{1}{x_n} - \frac{1}{2} \right).$$

从 $\frac{1}{x_1} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ 出发，递推得到 $\frac{1}{x_n} - \frac{1}{2} \geq 2^{n-2}$ ，所以

$$x_n \leq \frac{1}{\frac{1}{2} + 2^{n-2}} \leq \frac{1}{2^{n-2}}.$$

合并上下界即得结论。